

北京邮电大学 2017-2018 学年第一学期

《数学物理方法》期末试题 (A)

注：本试卷有 六 道大题。答题时，写清题号，不必抄题。所有答案写在答题纸上，否则不计成绩。

一、解答下列各题（每题 6 分，共 30 分）

1、长度为 l 的均匀细杆，一端温度保持为 T_1 ，另一端绝热，初始温度分布为 $T(x)$ ，试写出杆上温度分布 $u(x, t)$ 所满足的定解问题。

2、一根长度为 l 的均匀细弦，两端固定，弦的初始位移为

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{h}{c}x, & 0 \leq x \leq c \\ \frac{h(l-x)}{l-c}, & c < x \leq l \end{cases}, \text{ 初始速度是 } 0, \text{ 试写出弦的位移函数 } u(x, t) \text{ 所满}$$

足的定解问题。

3、求下列本征值问题的本征值和本征函数

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X'(0) = 0, \quad X(l) = 0. \end{cases}$$

4、用达朗贝尔公式求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 & (-\infty < x < \infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = x. \end{cases}$$

5、计算 $\int_{-1}^1 x P_n(x) dx = ?$, $\int_{-1}^1 P_{2018}(x) P_{2018}(x) dx = ?$

二、试证明微分方程 $\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - m^2) R(\rho) = 0$ ($m = 0, 1, 2, \dots$)

通过变换 $x = \sqrt{\lambda} \rho$ 可以化成标准 Bessel 方程

$$x^2 R''(x) + x R'(x) + (x^2 - m^2) R(x) = 0. \quad (8 \text{ 分})$$

三、将 Legendre 方程 $(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$ 化成 Sturm-Liouville 形式，并写成其核函数和权函数。 (8 分)

四、求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (0 < x < l, t > 0), \\ u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0 & (t > 0), \\ u|_{t=0} = x & (0 < x < l). \end{cases} \quad (20 \text{ 分})$$

五、半径为 a 高为 h 的圆柱体，上底的电势分布为常数 A ，下底和侧面的电势保持为零，求柱体内的电势分布。即求解定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, & (\rho < a, 0 < z < h) \\ u|_{z=0} = 0, u|_{z=h} = A(\text{常数}), \\ u|_{\rho=a} = 0, |u|_{\rho=0}| < +\infty. \end{cases} \quad (20 \text{ 分})$$

六、试将球坐标系中 Laplace 方程

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0$$

分离变量，得到各个单变量函数所满足的常微分方程。 (14 分)

坐标电子院。答案就不上传了，毕竟每年试题相仿，上传了不太好。这门课18级挂科率高达1/5，惨绝人寰，还是认真对待哈。

北京邮电大学 2017-2018 学年第一学期

《数学物理方法》期末试题 (A) 参考答案与评分标准

一、解答下列各题 (每题 6 分, 共 30 分)

1、长度为 l 的均匀细杆, 一端温度保持为 T_1 , 另一端绝热, 初始温度分布为 $T(x)$, 试写出杆上温度分布 $u(x, t)$ 所满足的定解问题。

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ u|_{x=0} = T_1, \quad \frac{\partial u}{\partial x}|_{x=l} = 0, \\ u|_{t=0} = T(x). \end{cases} \quad (\text{每行 2 分})$$

2、一根长度为 l 的均匀细弦, 两端固定, 弦的初始位移为

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{h}{c}x, & 0 \leq x \leq c \\ \frac{h(l-x)}{l-c}, & c < x \leq l \end{cases}, \quad \text{初始速度是 0, 试写出弦的位移函数 } u(x, t) \text{ 所满}$$

足的定解问题。

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0, \\ u|_{t=0} = \begin{cases} \frac{h}{c}x, & 0 \leq x \leq c \\ \frac{h(l-x)}{l-c}, & c < x \leq l \end{cases} \\ u_t|_{t=0} = 0. \end{cases} \quad (\text{每行 2 分})$$

3. 求解下列本征值问题的本征值和本征函数

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X'(0) = 0, \quad X(l) = 0. \end{cases}$$

当 $\lambda = 0$, $X(x) = Ax + B$ 由边界条件有 $A = B = 0$;

当 $\lambda > 0$, $X(x) = A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x$, 由 $X'(0) = 0 \Rightarrow B = 0$,

再由 $\lambda > 0$, $A \cos \sqrt{\lambda}l = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}l = \frac{\pi}{2} + n\pi = \frac{(2n+1)\pi}{2}$ 因此

问题的本征值是 $\lambda = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l} \right]^2 \quad n = 1, 2, \dots$ (3 分)

本征函数是 $X_n(x) = A_n \cos \frac{(2n+1)\pi}{2l}x$ (3 分)

4. 用达朗贝尔公式求下列定解问题的解

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (-\infty < x < \infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = x. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \\ &= \frac{1}{2} [\sin(x+at) + \sin(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} s ds \\ &= \sin x \cos at + \frac{1}{4a} [(x+at)^2 - (x-at)^2] \end{aligned}$$

(每步 2 分)

5. 计算 $\int_{-1}^1 x P_{2018}(x) dx = ?$, $\int_{-1}^1 P_{2018}(x) P_{2018}(x) dx = ?$

$$\int_{-1}^1 x P_n(x) dx = \int_{-1}^1 P_1(x) P_n(x) dx = \begin{cases} 0 & n \neq 1 \\ \frac{2}{3} & n = 1 \end{cases}$$

(每值 2 分)

$$\int_{-1}^1 P_{2018}(x) P_{2018}(x) dx = \frac{2}{2 * 2018 + 1} = \frac{2}{4037}$$

二、试证明方程 $\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - m^2) R(\rho) = 0$ ($m = 0, 1, 2, \dots$) 通过
变换 $x = \sqrt{\lambda} \rho$ 可以化成标准 Bessel 方程

$$x^2 R''(x) + x R'(x) + (x^2 - m^2) R(x) = 0. \quad (8 \text{ 分})$$

证明 因为 $x = \sqrt{\lambda} \rho$, 故

$$R'(\rho) = \frac{dR}{d\rho} = \frac{dR}{dx} \frac{dx}{d\rho} = \sqrt{\lambda} \frac{dR}{dx} \quad (3 \text{ 分})$$

$$R''(\rho) = \frac{d}{d\rho} \left(\frac{dR}{d\rho} \right) = \frac{d}{d\rho} \left(\sqrt{\lambda} \frac{dR}{dx} \right) = \sqrt{\lambda} \frac{d^2 R}{dx^2} \frac{dx}{d\rho} = \lambda \frac{d^2 R}{dx^2} \quad (3 \text{ 分})$$

将以上关系式代入到原方程, 得

$$x^2 R''(x) + x R'(x) + (x^2 - m^2) R(x) = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

三、将 Legendre 方程 $(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$ 化成 Sturm-Liouville 形式, 并写成其核函数和权函数。

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + l(l+1)y = 0 \quad (4 \text{ 分})$$

其核函数是 $k(x) = 1-x^2$, (2 分)

权函数是 1. (2 分)

四、求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (0 < x < l, t > 0), \\ u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0 & (t > 0), \\ u|_{t=0} = x & (0 < x < l). \end{cases} \quad (20 \text{ 分})$$

解 设 $u(x,t) = X(x)T(t)$, 代入方程, 分离变量得

(2 分)

$$T'(t) + a^2 \lambda T(t) = 0, \quad (1)$$

(2 分)

$$X''(t) + \lambda X(t) = 0, \quad (2)$$

其中 λ 为分离常数。由边界条件得

$$X'(0) = X'(l) = 0. \quad (3)$$

求解 (2) 和式 (3) 构成的本征值问题。得到本征值和本征函数分别为

$$\lambda = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2 \quad (n=0,1,2,3,\dots), \quad (3 \text{ 分})$$

$$X_n(x) = C_n \cos \frac{n\pi}{l} x \quad (n=0,1,2,3,\dots). \quad (3 \text{ 分})$$

注意 n 从 0 开始计 (从 1 开始扣 1 分)。

将上述本征值和本征函数代入 (1), 解得

$$T_0 = E_0 \quad (n=0), \quad T_n(t) = E_n e^{-\lambda a^2 t} = E_n e^{-\frac{n^2 \pi^2}{l^2} a^2 t} \quad (n=1,2,\dots). \quad (3 \text{ 分})$$

于是, 原方程满足边界条件的一般解为

$$u(x,t) = X_0 T_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\frac{n^2 \pi^2}{l^2} a^2 t} \cos \frac{n\pi x}{l} = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\frac{n^2 \pi^2}{l^2} a^2 t} \cos \frac{n\pi x}{l}. \quad (2 \text{ 分})$$

根据初始条件 $u|_{t=0} = x$, 有 $u(x,0) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos \frac{n\pi x}{l} = x$, 由 Fourier 余弦展开

定理, 有

$$C_0 = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{l} \int_0^l x dx \right) = \frac{l}{2}, \quad (1 \text{ 分})$$

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l x \cos \frac{n\pi}{l} x dx = \frac{2l}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1], \quad (2 \text{ 分})$$

故得原定解问题的解为

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{l} \int_0^l x \frac{l}{n\pi} d \sin \frac{n\pi x}{l} \\ &= \frac{2l}{n\pi} \left(x \sin \frac{n\pi x}{l} \Big|_0^l - \int_0^l \sin \frac{n\pi x}{l} dx \right) \\ &= \frac{2l}{n\pi} \left(0 - -\frac{l}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{l} \Big|_0^l \right) = \frac{2l}{n\pi} \left(0 + \frac{l}{n\pi} [(-1)^n - 1] \right) \\ &= + \frac{2l}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \end{aligned}$$

$$u(x,t) = \frac{l}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2l}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] e^{-\frac{n^2 \pi^2}{l^2} a^2 t} \cos \frac{n \pi x}{l}。 \quad (2 \text{ 分})$$

五、半径为 a 高为 h 的圆柱体，上底的电势分布为常数 A ，下底和侧面的电势保持为零，求柱体内的电势分布。即求解定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, & (\rho < a, 0 < z < h) \\ u|_{z=0} = 0, & u|_{z=h} = A, \\ u|_{\rho=a} = 0, & |u|_{\rho=0} < +\infty. \end{cases} \quad (20 \text{ 分})$$

解 分离变量, 即令 $u = u(\rho, z) = R(\rho)Z(z)$ 代入方程, 得

$$Z''(z) - k^2 Z(z) = 0, \quad (2\text{分})$$

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (k^2 \rho - 0) R(\rho) = 0. \quad (2\text{分})$$

上述方程的通解依次是

$$\begin{aligned} Z_0(z) &= A_0 z + B_0 \quad (k=0), \\ Z(z) &= A e^{kz} + B e^{-kz} \quad (k>0); \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

$$Z(z) = Ae^{kz} + Be^{-kz} \quad (k > 0); \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} R_0(\rho) &= C_0 + D_0 \ln \rho \quad (k=0), \\ R(\rho) &= CJ_0(k\rho) + DY_0(k\rho) \quad (k>0). \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

$$R(\rho) = CJ_0(k\rho) + DY_0(k\rho) \quad (k > 0). \quad (2 \text{ 分})$$

没有 $k=0$ 情况不扣分。

由边界条件

$$|u|_{\rho=0} < +\infty$$

得

$$D_0 = D = 0, \quad (2 \text{ 分})$$

再由 $u|_{\rho=a} = 0$, 得 $C_0 = 0$, (1 分)

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{1-\beta^2} \right) = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{1-\beta^2} \right) \\ & = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{1-\beta^2} \right) = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{1-\beta^2} \right) \end{aligned}$$

及

$$J_0(ka) = 0.$$

由此得本征值为 (对应 $k=0$ 问题没有非零解)

$$k_n = \frac{x_n^{(0)}}{a} \quad (n=1, 2, \dots), \quad (2 \text{ 分})$$

相应的本征函数为

$$R_n(\rho) = C_n J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{a} \rho\right) \quad (n=1, 2, \dots). \quad (2 \text{ 分})$$

将本征值代入到 $Z(z)$ 的第二个式子 (由于已经得出本问题在 $k=0$ 无非零解的结论, 故 $Z(z)$ 的第一个式子没有意义), 得到

$$Z_n(z) = A_n e^{\frac{x_n^{(0)}}{a} z} + B_n e^{-\frac{x_n^{(0)}}{a} z}.$$

由边界条件 $u|_{z=0} = 0$, 得

$$A_n + B_n = 0, \text{ 即 } B_n = -A_n,$$

于是

$$Z_n(z) = 2A_n \frac{e^{\frac{x_n^{(0)}}{a} z} - e^{-\frac{x_n^{(0)}}{a} z}}{2} = a_n \operatorname{sh} \frac{x_n^{(0)}}{a} z.$$

将 $R(\rho)$ 和 $Z(z)$ 式组合, 并叠加, 得到问题的一般解为

$$u(\rho, z) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \operatorname{sh}\left(\frac{x_n^{(0)}}{a} z\right) J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{a} \rho\right). \quad (2 \text{ 分})$$

由边界条件 $u|_{z=h} = A$ 代入, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \operatorname{sh}\left(\frac{x_n^{(0)}}{a} h\right) J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{a} \rho\right) = A.$$

于是有

$$\begin{aligned}
 C_n &= \frac{1}{sh\left(\frac{x_n^{(0)}}{a} h\right) \frac{a^2}{2} J_1^2(x_n^{(0)})} \int_0^a A J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{a} \rho\right) \rho d\rho \\
 &= \frac{2}{sh\left(\frac{x_n^{(0)}}{a} h\right) a^2 J_1^2(x_n^{(0)})} \frac{a^2}{(x_n^{(0)})^2} \int_0^{x_n^{(0)}} x J_0(x) dx \\
 &= \frac{2}{sh\left(\frac{x_n^{(0)}}{a} h\right) (x_n^{(0)}) J_1(x_n^{(0)})}
 \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

将上式代入到一般解的表达式, 得原定解问题的解为

$$u(\rho, z) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{sh\left(\frac{x_n^{(0)}}{a} z\right) J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{a} \rho\right)}{sh\left(\frac{x_n^{(0)}}{a} h\right) (x_n^{(0)}) J_1(x_n^{(0)})}. \quad (1 \text{ 分})$$

六、试将球坐标系中 Laplace 方程

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0$$

分离变量, 即得到各个单变量函数所满足的常微分方程。

(14 分)

解 设 $u(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$,

(2 分)

代入到方程中, 得

$$\frac{\Theta\Phi}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{R\Phi}{r^2 \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{R\Theta}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = 0, \quad (2 \text{ 分})$$

将变量 φ 和变量 r, θ 分离。为此, 用 $\frac{r^2 \sin^2 \theta}{R\Theta\Phi}$ 遍乘上式, 并适当移项, 可得

$$\frac{\sin^2 \theta}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) = -\frac{\Phi''}{\Phi} = m^2, \quad (2 \text{ 分})$$

由此可得两个微分方程

$$\Phi'' + m^2 \Phi = 0, \quad (1) \quad (1 \text{ 分})$$

和

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} = 0.$$

对上面第二个方程, 再将变量 r, θ 分离

$$\frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} = -\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = -l(l+1), \quad (2 \text{ 分})$$

其由此又得到两个常微分方程

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0, \quad (2) \quad (2 \text{ 分})$$

或

$$r^2 R''(r) + 2rR'(r) - l(l+1)R(r) = 0,$$

以及

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0. \quad (3) \quad (2 \text{ 分})$$

(1)、(2)、(3) 即为所求。

(1 分)

其中的分离常数 m^2 和 $l(l+1)$ 可以用任意符号表示。